

사업계획서 본문 — 기술 재료 (초안)

용도: 사업계획서 작성 대표님이 통합할 기술 근거 재료. 행정·기관현황·예산·직인은 별도.

과제: AI+RPA 기반 웹소설·웹툰 멀티플랫폼 매출·작가 인세 정산 자동화 시스템 개발

트랙: 자유과제(출판산업 인프라 개선) | 현재 TRL 5 → 목표 TRL 8 | 기간 '26.8~'27.3(7개월) | 최대 230백만원

삽입 도식: A-1 시스템 아키텍처 / A-2 데이터 파이프라인 / A-3 TRL 로드맵 (산출물/아키텍처도_AI+RPA_정산자동화.html)

1. 개발 필요성 및 시장 분석

1-1. 개발 필요성 (기술적·경제적·산업적·사회적·문화적)

- 문제(산업적):** 웹소설·웹툰은 유통 플랫폼이 28곳 이상으로 파편화되어 있고, 정산서 양식이 플랫폼마다 상이(파일형식·컬럼명·산식·인코딩 제각각)하다. 출판사·에이전시는 매월 이를 수작업으로 취합·대조하여 작가 인세를 산정한다.
- 문제(기술적):** 위장 확장자(.xls로 저장된 HTML), 깨진 csv, cp949 인코딩, zip 포장 등 비정형·비표준 파일이 혼재하여 단순 파싱이 불가하다. 동일 작가의 필명·표기변형, 동명이작으로 매칭 정확도가 낮다.
- 문제(경제적·사회적):** 수작업 정산은 월 수일이 소요되고 오류·누락 위험이 크다. 정산 근거 불투명성은 창작자 신뢰 저하로 이어진다. 중소 출판사일수록 전담 인력 부담이 크다.
- 기술적 계기:** 대규모 언어모델·데이터 정규화 기술의 발전으로 비정형 정산서의 자동 표준화와 작품·작가 의미 기반 매칭이 가능해졌다. RPA 기술로 플랫폼 로그인·다운로드까지 무인 자동화할 수 있다.
- 본 과제의 필요성:** 수집(RPA) → 표준화·매칭(AI) → 정산·명세서 발행을 잇는 **End-to-End 자동화**로 출판산업의 정산 인프라를 표준화한다. 이는 개별 기업의 비용절감을 넘어, 창작자 정산 투명성이라는 산업 공공재를 제공한다.

1-2. 국내외 현황 및 시장 분석

- 시장 규모:** 국내 웹소설·웹툰 시장은 지속 성장 중이며 유통 플랫폼·작가 수 증가로 정산 복잡도가 비례해 커지고 있다. (*bizplan-ai 시장 리서치·통계 인용 보장 예정 — TAM/SAM/SOM 도식*)
- 기술 현황:** 범용 회계·ERP는 출판 유통 특유의 다중 플랫폼 정산서·필명·공저·선인세(MG) 구조를 다루지 못한다. 플랫폼별 정산 다운로드는 수동이 표준이며, 표준화된 오픈 솔루션이 부재하다.
- 차별성:** 본 기술은 출판 유통 도메인에 특화(매직바이트 형식판별·플랫폼별 파서 37종·글로벌 작가 아이덴티티·공저 분배·MG 상계·확정 스냅샷)되어 있으며, 이미 실데이터로 검증된 시작품을 보유한다.
- 수요 확인:** 실제 유통사 28개 정산 데이터를 확보·처리하여 현장 수요와 처리 가능성을 입증하였다.

2. 과제 주요 내용 및 최종 목표

2-1. 과제 주요 내용 (개요도 A-1 삽입)

파란 계층 = 현재 완성(TRL 5), 보라 점선 계층 = 본 과제 개발대상(→ TRL 8)

① RPA 자동수집 시스템 (신규 개발 · Layer 0)

- 세부 내용: 유통 플랫폼 28곳의 로그인·세션 관리, 월별 정산서 자동 다운로드, 일매출(일별) 데이터 수집, 실패 재시도·양식변경 감지·알림, 원본 해시·수집 이력 보관.

- 추진 전략: 플랫폼별 커넥터를 모듈화하고 스케줄러로 병렬 수집. 인증정보는 암호화 보관, 접근은 전수 감사.

② AI 표준화·매칭 엔진 (완성·고도화 · Layer 1~2)

- 세부 내용: 매직바이트 형식판별, 컬럼명→표준항목 매핑, 합계행 자동 대사 검증, 작품·작가 정규화 및 매칭, 미매칭 AI 제안(근거 기반), 동명이작 자동탐지(매칭 연구소).

- 추진 전략: 기 검증된 엔진을 유지하며 신규 플랫폼·양식에 대한 파서 커버리지를 확장.

③ 정산 계산 엔진 (완성·고도화 · Layer 3)

- 세부 내용: 정산월 유효계약 정산률 적용, 공저 분배, 선인세(MG) 상계·이월, 지급처별 세액, 확정 시점 계산입력 동결(CalcSnapshot).
- 추진 전략: 산식 순서 고정(집계→분배→합산→MG상계→세액→지급액)으로 재현성 보장.

④ 멀티테넌트 서비스·운영화 (신규 개발 · Layer 4)

- 세부 내용: 출판사·유통대행·작가 테넌트 격리(RLS), 인증·RBAC, 영속 DB, 명세서 자동발행, 글로벌 작가 포털, 통계 대시보드·API.
- 추진 전략: 파일 소유(업로드 주체)와 정산 귀속(레이블 마스터가 정한 출판사)을 분리해 유통대행·직거래를 동일 모델로 수용.

2-2. 현재 기술수준 분석 (TRL 5)

- **TRL 5단계 체크.** 판단 근거: AI 표준화·매칭·정산 엔진을 탑재한 배포 시작품을 제작하여 유통사 28개 실데이터로 성능평가를 완료. 완전매칭 99.5%·검증 86건 전수 PASS 실측. 단, RPA 자동수집·멀티테넌트 운영화 미구현으로 경제성 미고려 = TRL 5 정의에 부합.
- 상세 증빙: 별도 제출 「현재 기술수준 자가진단 증빙서」 및 첨부 ZIP 참조.

2-3. 과제 최종 목표 (TRL 8)

- **TRL 8단계 목표.** RPA 자동수집·멀티테넌트 운영화·실환경 검증·정산 데이터 표준화를 완성하여 **수동 개입 없는 월 정산 자동화**를 실현하고 정식 서비스로 전환한다. (로드맵 A-3)
- 최종 산출물: ① RPA 자동수집 시스템(28개 플랫폼) ② 멀티테넌트 정산 서비스 ③ 작가 명세서·포털 ④ 정산 데이터 표준 스키마 문서 ⑤ 수요 출판사 실환경 파일럿 성능평가서.

2-4. 정량적 지표

지표명	단위	목표 수준	비교 수준	평가 방법
작품·작가 완전매칭률	%	≥ 99.7	현행 수작업 대비 대폭 상회	유통사 합계행 대사·전수검증 로그
정산 오차율(미매칭 정산액)	%	≤ 0.1	산업 관행상 상시 오차 존재	유통사 제공 합계 vs 산출액 대조
RPA 자동수집 성공률	%	≥ 95	현행 0(수동 100%)	28개 플랫폼 수집 성공/전체
월 정산 처리 리드타임	일	≤ 1	현행 수일(수작업)	수집→명세서 발행 소요 측정
지원 유통 플랫폼 수	개	≥ 28	—	파서·커넥터 커버리지

2-5. 정성적 지표

지표명	현재 수준	목표 수준	평가 방법
실서비스 운영 구조	단일 배포 시작품	멀티테넌트 정식 운영	수요 출판사 실환경 파일럿
정산 근거 투명성	내부 산출	작가 포털 명세서 열람·이의제기	파일럿 사용자 평가
정산 데이터 표준화	내부 스키마	표준 정립·문서 공개	외부 검토

(평가는 자체 판정을 지양하고 수요 출판사 실데이터 대조·외부 검토를 지향)

3. 주요 추진 계획 (월별 · A-3 로드맵 연계)

추진 내용	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
RPA 커넥터·스케줄러 구축(28개)	●	●	●					
멀티테넌트·RBAC·영속 DB	●	●	●					
파서·매칭 커버리지 확장		●	●	●				
명세서 자동발행·작가 포털			●	●	●			
중간보고회				●				
수요 출판사 실환경 파일럿				●	●	●		
신뢰성·오차율 실환경 평가					●	●	●	
정산 데이터 표준화·정식 전환						●	●	●
최종평가·정산								●

- 8월 협약·1차 교부 → 11~12월 중간보고회·2차 교부 → '27.3 최종평가.

4. 활용 방안 및 기대효과

4-1. 활용 방안 (실용화·상용화)

- 실서비스 전환:** 과제 종료 후 멀티테넌트 SaaS로 정식 운영. 출판사·유통대행이 즉시 사용 가능한 구조.
- 확장:** 정산 모듈은 웹소셜 출판 CMS 생태계(서비스·유통대행·연구소)의 한 축으로 확장. 유통대행 모드로 사업 확대.
- 사업화 일정:** 파일럿(11~1월) → 표준화·정식 전환(2~3월) → 유료 구독·유통대행 수수료 모델.

4-2. 기대효과

- 경제적:** 월 정산 처리 수일 → 1일 이내, 수작업 오류·누락 제거. 정산 인력 비용 절감.
- 산업 인프라:** 파편화된 유통 정산의 표준 데이터·표준 스키마 제공 → 출판산업 공통 인프라.
- 공공성(창작자):** 작가 포털로 정산 근거 투명 공개·이의제기 → 창작자 신뢰 제고. 중소 출판사의 정산 진입장벽 완화.

4-3. 공공성 기여도

- 정산 데이터 표준 스키마 문서 공개, 중소·공공 출판사 대상 활용 지원 검토(가점 항목: 오픈소스 전환/2년 무상제공 연계 가능).

부록: 인용 가능한 실측 근거 (증빙 연계)

- 유통사 28개 · 151파일 · 431,296행 · 정산총액 11.8억 원 실처리
- 완전매칭 99.5% / 미매칭 정산액 0.08% / 합계 대사 검증 86건 전수 PASS
- 파서 37종 / 작가 6,068명 / 출판사 946개 식별
- 배포 시작품(FastAPI, 로그인 게이트) 라이브 운영
- 출처: 정산솔루션 고도화보고서, 표준화 검증보고서, 파서 버전 히스토리, 정산통합 결과.xlsx